

DEDICACE

À ma famille, pour son soutien inconditionnel et ses encouragements constants. Aucun hommage ne pourrait être à la hauteur de leur amour dont ils ne cessent de me combler et prouver.

À tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

À mes amis et collègues, qui ont partagé avec moi des idées, des conseils, et des moments précieux tout au long de cette aventure.

REMERCIEMENTS

Je remercie Dieu Tout Puissant pour sa guidance tout au long de ce projet.

Mes remerciements vont également à **Localhost Académy**, pour le cadre d'apprentissage qu'elle m'a offert. Un remerciement spécial à mon encadreur, **M. FOMUBAD BORISTA FONDI** pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience, son écoute et sa disponibilité durant toute du projet malgré ses multiples occupations.

J'adresse aussi mes vifs remerciements aux membres du jury pour avoir bien voulu lire, examiner et juger ce travail.

Mes sentiments de gratitude et de reconnaissance à toutes les personnes qui ont de près ou de loin participé à la réussite de ce travail.

Enfin à mes amis, et les étudiants de notre promotion pour tous les moments de bonheur passés ensemble.

Merci à tout le monde.

Avant-Propos

Dans le but d'assurer un développement durable et de fournir aux entreprises une main d'œuvre compétente et compétitive dans divers domaines, le gouvernement Camerounais par le biais du Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle a permis l'ouverture des centres de formation en informatique et au digital. Donnant ainsi l'opportunité aux différents centres de formation, de contribuer à l'acquisition d'une formation mettant en exergue la compétence de l'apprenant.

C'est dans cette optique que le centre de formation LocalHost Academy a vu le jour, afin d'aider les jeunes dans l'insertion professionnelle au métier du numérique au Cameroun.

LocalHost Academy, situé à Yaoundé est un centre de formation pratique et de certification aux métiers du numérique au Cameroun. Formant les étudiants, les entrepreneurs, employés et cadres d'entreprise à la découverte et la maîtrise des métiers du numérique. Comportant à ce jour plusieurs offres de formation notamment :

- Création de sites web avec WordPress
- Développement Mobile avec flutter
- Graphic Design avec PS + AI + ID
- Développement Web Full Stack en php
- Développement Web Full Stack en javascript
- Marketing Digital
- Piratage Informatique & Hacking Ethique
- Trading Forex & Crypto monnaies
- Conception assistée par ordinateur avec SolidWorks

Résumé

À l'issue de chaque parcours, les apprenants de LOCALHOST ACADEMY présentent et soutiennent un projet de fin de formation devant un jury composé d'experts. Ce projet, directement lié à leur spécialité, leur permet de mettre en pratique les compétences acquises durant la formation et de se confronter aux réalités du monde professionnel.

Dans le cadre de la formation en développement web Full Stack JavaScript, la réalisation d'un projet de fin de formation constitue une étape obligatoire. Il représente un élément d'évaluation des capacités de l'apprenant à intégrer le milieu professionnel, tant sur le plan technique que méthodologique.

Le projet est accompagné d'un rapport écrit, élaboré sur une période d'un mois, et présenté oralement devant le jury. Ce travail s'articule autour d'un thème précis, choisi par l'étudiant en accord avec sa formation. Pour ce projet, nous avons retenu le thème suivant : « **Portail d'emploi avec suivi des candidats : JOBTRACKR** ». Ce thème vise à concevoir et développer une plateforme numérique moderne permettant aux entreprises de publier des offres d'emploi, et aux candidats de postuler tout en assurant un suivi efficace du processus de recrutement

Abstract

At the end of each training program, learners at LOCALHOST ACADEMY are required to present and defend a final project before a panel of experts. This project, directly related to their field of study, allows them to apply the skills acquired throughout the course and prepare for the realities of the professional world.

As part of the Full Stack JavaScript Web Development program, completing a final project is mandatory. It serves as a key assessment of the learner's ability to transition into the professional environment, both technically and methodologically.

The project is supported by a written report, prepared over the course of one month, and presented orally during the final defense. This work is centered around a specific theme chosen by the student in alignment with their training. For this project, we have selected the following theme: **"Job Portal with Candidate Tracking: JOBTRACKR."** The objective is to design and develop a modern digital platform that enables companies to post job offers and candidates to apply, while ensuring efficient tracking of the recruitment process.

ABREVIATION

- NoSQL: No Structured Query Language
- DOM : Document Objet Model
- HTML : HyperText Markup Language
- CSS : Cascading Style Sheets
- SQL: Structured Query Language
- JS : JavaScript
- MCD : Modèle conceptuel de Données
- MLD : Modèle Logique de Données
- SQL : Structured Query Language

INTRODUCTION

Dans un monde professionnel en constante évolution, la recherche d'emploi et le recrutement représentent des enjeux majeurs tant pour les candidats que pour les entreprises. Les outils numériques sont devenus indispensables pour faciliter ces processus, permettant de gagner en efficacité, en rapidité et en transparence.

C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent projet, réalisé dans le cadre de la formation en **développement web Full Stack JavaScript** à **LOCALHOST ACADEMY**. Il constitue une étape essentielle de notre parcours, visant à évaluer notre capacité à concevoir une solution web complète, fonctionnelle et adaptée aux besoins réels du marché.

Le projet intitulé « **JOBTRACKR : Portail d'emploi avec suivi des candidats** » a pour objectif de concevoir une plateforme intuitive et moderne, qui permet aux recruteurs de publier des offres et de suivre les candidatures reçues, tout en offrant aux demandeurs d'emploi un espace de recherche et de gestion de leurs candidatures.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception, de développement et de mise en œuvre de cette application web, en mettant en lumière les compétences techniques mobilisées ainsi que les choix méthodologiques effectués tout au long du projet.

CHAPITRE 0 : Cadre General de la Formation

I. PRESENTATION DU CENTRE DE FORMATION : LOCALHOST ACADEMY

Localhost Academy est un centre de formation pratique et de certification aux métiers du numérique basé au Cameroun. L'académie propose des programmes de formation spécialisés, adaptés aux besoins des étudiants, des entrepreneurs, des employés, et des cadres d'entreprise, leur permettant de découvrir et de maîtriser les compétences numériques essentielles pour réussir dans un monde en constante évolution.

Il met les apprenants au centre de son programme éducatif avec une pédagogie orientée vers la pratique. Les formations sont conçues pour être à 90 % pratiques, favorisant ainsi une compréhension approfondie et une maîtrise opérationnelle des compétences.



Figure 1 : Localhost Academy.

II. DESCRIPTION DU PARCOURS : DEVELOPPEMENT WEB ET MOBILE

Le parcours de **Développement Web et Mobile** à **Localhost Academy** est une formation complète qui permet aux apprenants d'acquérir des compétences solides en programmation web et mobile. Il couvre les technologies essentielles du développement frontend et backend, ainsi que la création d'applications mobiles avec des Framework modernes.

L'objectif est de former des développeurs capables de concevoir et déployer des applications performantes et sécurisées, tout en maîtrisant les outils collaboratifs et les bonnes pratiques de développement. Grâce à une approche basée sur des projets concrets, les participants construisent un portfolio solide et obtiennent une certification facilitant leur insertion professionnelle.

Ce programme ouvre la voie à plusieurs opportunités de carrière, notamment en tant que **développeur web, mobile ou full stack**.

III. DEROULEMENT DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA FORMATION :

Développement Full stack avec JavaScript

La seconde phase de la formation à LOCALHOST ACADEMY s'est concentrée sur l'écosystème **JavaScript Full Stack**, en s'appuyant sur les technologies modernes telles que **React**, **Node.js**, **Express.js**, et **MongoDB**. Cette partie a permis aux apprenants de consolider leurs acquis et de se spécialiser dans le développement d'applications web performantes et évolutives.

❖ Rappels en HTML et CSS

Avant d'aborder les outils JavaScript avancés, une révision approfondie des fondamentaux du web a été effectuée. Les étudiants ont renforcé leur maîtrise de **HTML** pour la structure des pages web et de **CSS** pour la mise en forme et la gestion du design responsive.

❖ Développement Frontend avec React

Les apprenants ont ensuite découvert **React**, l'une des bibliothèques JavaScript les plus utilisées dans le développement frontend moderne. Ils ont appris à :

- Créer des composants réutilisables,

- Gérer l'état des applications avec `useState` et `useEffect`,
- Naviguer entre les vues avec **React Router**,
- Connecter le frontend au backend via des appels API.

Cette partie a mis l'accent sur la **création d'interfaces utilisateur dynamiques** et l'interaction fluide avec les données.

❖ **Gestion de base de données avec MongoDB**

La formation s'est poursuivie avec l'introduction à **MongoDB**, une base de données NoSQL. Les étudiants ont appris à:

- Structurer des collections et documents,
- Manipuler les données (CRUD),
- Relier MongoDB à leurs applications Node.js via **Mongoose**.

❖ **Backend avec Node.js et Express.js**

Côté serveur, les étudiants ont été formés à la mise en place d'API REST avec **Express.js** (framework de Node.js). Ils ont mis en œuvre des routes, middleware, systèmes d'authentification, et sécurisé les échanges avec des techniques comme JWT.

❖ **Projets pratiques**

Des projets concrets ont ponctué cette seconde phase. Les étudiants ont développé des **applications web complètes**, de la base de données jusqu'à l'interface utilisateur, en mettant en œuvre tout le stack JavaScript. Ces projets ont renforcé leur autonomie et leur préparation à intégrer le monde professionnel.

CHAPITRE 1 : Analyse des besoins

I. Étude des utilisateurs cibles

Le projet **JobTrackr** s'adresse à plusieurs catégories d'utilisateurs, chacun ayant des besoins et des fonctionnalités spécifiques à son profil :

- **Candidats** : toute personne à la recherche d'un emploi ou d'un stage, souhaitant consulter des offres, postuler, et suivre l'état de ses candidatures.
- **Recruteurs / Employeurs** : entreprises ou responsables RH souhaitant publier des offres d'emploi, consulter les candidatures reçues, suivre les profils intéressants et organiser les phases de recrutement.
- **Administrateur** : chargé de superviser la plateforme, gérer les utilisateurs (candidats et recruteurs), modérer les contenus et assurer le bon fonctionnement du système.

Chaque type d'utilisateur possède des besoins spécifiques qui orientent la conception de l'interface et des fonctionnalités, afin d'offrir une expérience fluide et intuitive à tous les niveaux d'interaction.

II. Spécifications fonctionnelles

Les spécifications fonctionnelles décrivent les principales fonctionnalités prévues dans l'application **JobTrackr**, avec une organisation modulaire et évolutive :

• Accueil et navigation

- Page d'accueil avec affichage des **offres récentes**, **offres populaires** et **recherches filtrées** (par domaine, région, niveau d'expérience).
- Barre de recherche avec filtres dynamiques (lieu, contrat, type d'emploi, entreprise...).
- Interface claire et responsive, pensée pour les écrans desktop et mobile.

• Gestion des offres d'emploi

- Interface pour les recruteurs leur permettant de **créer, modifier, publier ou archiver** des offres.
- Chaque offre contient des **informations détaillées** : titre du poste, description,

exigences, lieu, type de contrat, salaire estimatif, date limite.

- Possibilité de **prévisualisation avant publication**.

- **Système de candidature et de suivi**

- Les candidats peuvent **postuler directement** à une offre avec un **CV en ligne** ou en pièce jointe.
- Un **tableau de bord personnel** permet aux candidats de suivre leurs candidatures (envoyée, en cours, retenue, refusée).
- Les recruteurs disposent d'un espace pour **gérer les candidatures reçues**, les trier, les noter, et les classer par statut.

- **Comptes utilisateurs**

- **Inscription et authentification sécurisées** via email (et possibilité future de connexion via réseaux sociaux).
- Profils utilisateurs (candidat ou recruteur) avec possibilité de modification des informations personnelles, expérience, compétences, etc.
- Notifications liées à l'état des candidatures, nouvelles offres correspondant au profil, etc.

- **Messagerie intégrée**

- Espace d'échange entre candidats et recruteurs (questions avant entretien, précision sur une offre).
- Historique des messages conservé dans chaque compte.

- **Tableau de bord administrateur**

- Interface pour **gérer les utilisateurs, valider/modérer les offres**, consulter les statistiques globales (nombre d'offres, utilisateurs actifs, candidatures envoyées...).
- Accès aux journaux d'activité pour assurer un bon suivi de la plateforme.

III. Spécifications non fonctionnelles

- **Accessibilité**

- Interface pensée pour être utilisable par tous les publics, y compris les personnes

handicapées (navigation clavier, contraste élevé, lecteur vocal, etc.).

- Design responsive compatible avec tous les types d'écran.

- **Performance**

- Temps de chargement inférieur ou égal à **3 secondes** pour les pages principales.
- Optimisation des requêtes, pagination et gestion des ressources pour supporter plusieurs **milliers d'utilisateurs simultanés**.

- **Sécurité**

- Protection des données personnelles (chiffrement des mots de passe).
- Sécurité des échanges via HTTPS, protection contre les attaques XSS, CSRF, injections.
- Système de validation des fichiers (CV, documents) et limitation de la taille de fichier.

- **Fiabilité**

- Sauvegarde automatique régulière de la base de données.
- Système de surveillance et de relance en cas de panne.
- Disponibilité assurée 24h/24 et 7j/7.

- **Expérience utilisateur**

- Interface claire, fluide, intuitive, multilingue (avec priorité au français et possibilité d'ajout de l'anglais).
- Compatibilité avec les navigateurs les plus courants (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Personnalisation de l'expérience utilisateur (préférences d'affichage, alertes personnalisées, tableau de bord interactif)

CHAPITRE 2 : Analyse de l'existence et innovation

Le domaine du recrutement en ligne est dominé par plusieurs plateformes bien établies. Cependant, malgré leurs avantages, ces solutions présentent également des limites importantes, notamment en matière de **suivi des candidatures** ou d'**interaction personnalisée entre recruteurs et candidats**. L'analyse suivante se concentre sur quelques grandes plateformes pour identifier les manques à combler.

Application	Points forts	Limites
LinkedIn	- Réseau professionnel mondial - Offre d'emploi et CV en un seul endroit - Fonctionnalité de messagerie entre utilisateurs	- Suivi de candidature très basique - Difficulté à gérer plusieurs processus de recrutement en parallèle - Manque de personnalisation pour les petites entreprises
Indeed	- Grand nombre d'offres d'emploi - Outil de recherche performant avec filtres - CVthèque accessible aux recruteurs	- Interface parfois surchargée - Manque d'interaction directe entre recruteur et candidat - Aucun tableau de bord personnalisé pour le suivi
Talent.com	- Présence internationale - Simplicité de publication des offres - Gratuité pour les utilisateurs	- Aucune gestion de candidature avancée - Interface utilisateur basique - Absence de messagerie ou de système de progression des candidatures

Tableau : Synthèse des données de l'existant

II. INNOVATION ET VALEUR AJOUTÉE

JobTrackr se distingue par une approche innovante, centrée sur l'expérience des deux types d'utilisateurs : **recruteurs** et **candidats**. La plateforme intègre les meilleures pratiques du marché tout en ajoutant des **fonctionnalités inédites** ou rarement présentes ensemble dans les plateformes concurrentes.

Fonctionnalités innovantes et avantages concurrentiels :

- **Suivi complet du processus de candidature** : les candidats peuvent suivre chaque étape de leurs candidatures (envoyée, en cours, acceptée, refusée...), ce que les solutions actuelles n'offrent pas toujours.
- **Tableau de bord interactif** : pour les deux profils, un espace personnalisé permet de consulter l'historique des actions, gérer les offres ou candidatures, recevoir des notifications, etc.
- **Messagerie intégrée** : contrairement à de nombreuses plateformes, JobTrackr permet une **communication directe entre recruteur et candidat**, sans passer par des emails externes.
- **Statistiques et indicateurs de performance** : les recruteurs peuvent suivre des **indicateurs clés** (taux de réponse, délais moyens de traitement, profil le plus retenu, etc.), et les candidats peuvent analyser leur performance (taux de réponse, nombre d'offres vues/postulées...).
- **Interface intuitive, épurée et moderne** : pensée pour une **expérience utilisateur optimale**, la plateforme est accessible sur tous les types d'appareils avec un design responsive.
- **Accès équitable et inclusif** : JobTrackr vise à être **ouvert aux débutants comme aux professionnels expérimentés**, et à aider les petites structures à gérer efficacement leur recrutement, avec **des outils simplifiés mais puissants**.

CHAPITRE 3 : Planification du projet "JobTrackr"

La réalisation du portail JobTrackr s'est déroulée sur une période d'un mois, découpée en plusieurs phases successives, de la définition des besoins à la livraison du produit. Chaque phase comportait des objectifs clairs et des livrables précis.

Étapes du développement

1. Définition des besoins fonctionnels

- Création de comptes (candidats, recruteurs)
- Consultation et publication d'offres d'emploi
- Suivi des candidatures
- Messagerie privée entre utilisateurs
- Tableau de bord personnalisé
- Statistiques & notifications

2. Choix technologiques

- Frontend: React.js
- Backend: Node.js + Express.js
- Base de données: MongoDB
- Outils: Git, GitHub

3. Conception UI/UX

- Page d'accueil
- Page de connexion / inscription
- Tableau de bord candidat & recruteur
- Page d'offre d'emploi
- Interface de messagerie

4. Développement

- Mise en place des routes backend (API REST)
- Connexion MongoDB avec Mongoose
- Création des interfaces React
- Authentification (JWT)
- Système de postulation & suivi

CHAPITRE 4 : Identification des acteurs du système

I. UTILISATEURS FINAUX DE LA PLATEFORME JOBTRACKR

La plateforme **JobTrackr** s'adresse à plusieurs types d'utilisateurs finaux, répartis selon leurs rôles et leurs niveaux de responsabilités. On distingue principalement deux grandes catégories : **les utilisateurs standards** et **les administrateurs**. Chacun dispose de **droits d'accès spécifiques** adaptés à ses besoins fonctionnels sur la plateforme.

1. Utilisateurs standards

Les **utilisateurs standards** sont les membres principaux de la plateforme. Ils y accèdent dans le but de publier ou rechercher des opportunités professionnelles. Deux rôles clés existent dans cette catégorie :

• Candidat

Le candidat est l'utilisateur à la recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une opportunité de carrière. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

- Créer et modifier son profil (expérience, formation, compétences)
- Rechercher des offres d'emploi
- Postuler à des offres directement via la plateforme
- Sauvegarder des offres en favoris
- Suivre l'état de ses candidatures (envoyée, en cours, acceptée, refusée)
- Envoyer et recevoir des messages avec les recruteurs

• Recruteur

Le recruteur est un professionnel ou une entreprise cherchant à pourvoir un ou plusieurs postes. Ses principales fonctionnalités sont :

- Créer un profil entreprise

- Publier des offres d'emploi
- Modifier ou archiver des offres
- Consulter les candidatures reçues
- Valider ou refuser des candidatures
- Échanger avec les candidats via la messagerie interne

Les utilisateurs standards accèdent à une **interface intuitive et personnalisée**, adaptée à leur rôle, leur permettant de gérer efficacement leurs activités professionnelles sur la plateforme.

2. Administrateur

L'**administrateur** est un utilisateur ayant un accès complet à toutes les fonctionnalités du système. Il est chargé de la supervision globale de la plateforme et de sa bonne gouvernance.

Ses responsabilités principales incluent :

- **Gestion des utilisateurs**

- Ajouter, modifier ou supprimer des comptes
- Attribuer des rôles spécifiques (candidat, recruteur, modérateur, etc.)
- Réinitialiser les accès en cas de problème

- **Modération et gestion de la plateforme**

- Valider ou supprimer les offres suspectes ou inappropriées
- Gérer les signalements d'utilisateurs
- Veiller au respect des conditions d'utilisation

- **Suivi des performances**

- Visualiser des **statistiques globales** sur l'activité de la plateforme : nombre d'offres, de candidatures, taux de conversion, etc.
- Suivre les **engagements des utilisateurs** (taux de réponse, interaction via messagerie, taux de consultation des offres)

L'administrateur joue un **rôle central** dans la pérennité du système. Il garantit la **qualité de l'expérience utilisateur**, la **sécurité des données**, et l'**équilibre entre candidats et recruteurs**

II. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION